

РИМАНОВА ГЕОМЕТРИЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект курса лекций по римановой геометрии, прочитанных [Сергеем Владимировичем Ивановым](#).

Последняя правка сделана: 02.11.2025.

ОГЛАВЛЕНИЕ

§1. Римановы многообразия	1
1. Модельное пространство $\mathbb{H}^n$ (3).	
2. Отрезки и прямые плоскости Лобачевского (4).	
§3. Векторные расслоения	5
1. Расслоения (5).	
2. Гладкие векторные расслоения (6).	
3. Индуцированные расслоения (11).	
4. Операторы на сечениях (13).	
§4. Связности на векторных расслоениях	14
1. Индуцированная связность (16).	

§1. РИМАНОВЫ МНОГООБРАЗИЯ

Гладкое многообразие. Риманова метрика. Риманово многообразие. Примеры–конструкции. Метрические коэффициенты. Обозначение римановой метрики $g = ds^2$. То есть

$$ds^2 = \sum g_{ij} dx_i dx_j.$$

Примеры.

1. В $\mathbb{R}^2$, $ds^2 = dx^2 + dy^2$.
2. В $\mathbb{R}^2$ в полярных координатах, $ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2$.
3. В S^2 , $ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 \sin^2(\theta) d\varphi^2$.

Пересчёт метрики в разных координатах. Изометрическое погружение. Изометрическое вложение. Изометрия. Длина кривой. Расстояние. Отрезок.

Определение. Пусть M — риманово многообразие. Множество $X \subseteq M$ называется **отрезком**, если существует $a, b \in \mathbb{R}$, и биекция $f: X \rightarrow [a, b]$, сохраняющая расстояния.

Можно рассмотреть обратное отображение $\gamma = f^{-1}$ — непрерывная кривая в M .

Пример (не существует отрезка). Не существует отрезка между симметричными точками в плоскости с выколотым 0.

Пример (не единственный отрезок). Отрезки между полюсами сферы — все меридианы.

Прямая. Луч.

Теорема 1.1. Пусть M — риманово многообразие, $p \in M$. Пусть $R > 0$ такое, что $\overline{B}_R(p)$ компактен. Тогда для любой точки $q \in \overline{B}_R(p)$ существует отрезок $[pq]$.

Лемма 1.2. Для любых p, q , для любого $0 < r < |pq|$

$$\text{dist}(q, \overline{B}_r(p)) = |pq| - r.$$

□. $\geq$ очевидно из неравенства треугольника.

Обратно. ■

Риманов объём. Свойства.

Корректность определения риманова объёма через метрические коэффициенты.

$$[\tilde{g}_{ij}(y)] = [d_y f]^T [g_{ij}(f(y))] [d_y f]$$

$$\begin{aligned}\sqrt{\det(\tilde{g}(y))} &= \sqrt{\det(g_{ij}) \cdot |\det(d_y f)|} \\ \int_{\tilde{A}} \sqrt{\det(g(f(y)))} |\det d_y f| dy &= \int_{\tilde{A}} \sqrt{\det \tilde{g}(y)} dy = \int_A \sqrt{\det(g(x))} dx.\end{aligned}$$

В независимости от разбиения используем счётную аддитивность интеграла (рассматриваем общее измельчение разбиений, по счётной базе имеется счётное покрытие).

К доказательству эквивалентности определений. Пусть vol_n — координатный объём, H^n — мера Хаусдорфа. Равенство доказываем с точностью до умножения на $(1 + \varepsilon)$.

Утверждение 1.3. Для всякого $p \in M$ существует окрестность $U \ni p$, такая что для всякого $A \subseteq M$

$$1 - \varepsilon \leq \frac{H^n(A \cap U)}{\text{vol}(A \cap U)} \leq 1 + \varepsilon.$$

□. Пусть φ — липшицева карта. Пусть (U, φ) , где $x + y \in U$, и

$$1 - \delta \leq \frac{|\varphi(x) - \varphi(y)|}{d(x, y)} \leq 1 + \delta,$$

где δ — достаточно малое (много меньше ε). По свойству меры Хаусдорфа

$$(1 - \delta)^n \leq \frac{H^n(A \cap U)}{H(\varphi(A \cap U))} \leq (1 + \delta)^n.$$

Поскольку мера Хаусдорфа в $\mathbb{R}^n$ совпадает с мерой Лебега, то достаточно написать аналогичную оценку для vol .

Карта φ имеет единичную матрицу в 0, то есть $g_{ij}(0) = E$. То есть будем считать, что $\varphi(p) = 0$. Тогда

$$\text{vol}_n(A \cap U) = \int_{\varphi(A \cap U)} \sqrt{\det(g_{ij}(x))} dx.$$

С другой стороны, по непрерывности $\sqrt{\det(g_{ij})} = 1$, то есть $1 - \delta \leq \sqrt{\det(g_{ij})} \leq 1 + \delta$ в достаточно малой окрестности. Интегрируя, получаем

$$1 - \varepsilon < (1 + \delta)^{n+1} \leq \frac{H^n(A \cap U)}{\text{vol}_n(A \cap U)} \leq (1 + \delta)^{n+1} < 1 + \varepsilon.$$

■

1. МОДЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО $\mathbb{H}^n$

Определение. Рассмотрим

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_j \in \mathbb{R}\},$$

тогда пусть $\mathbb{H} = \{x_n > 0\}$. Тогда зададим риманову метрику

$$g_{ij}(x) = \frac{1}{x_n^2} \delta_{ij}.$$

Пара $(\mathbb{H}, g)$, где $g = (g_{ij})$, называется **гиперболическим пространством размерности n** или **пространством Лобачевского**.¹

Сформулируем основную теорему.

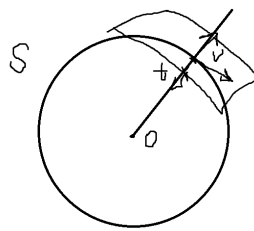
Теорема 1.4. В $\mathbb{H}^n$ следующие преобразования являются изометриями.

1. Евклидовы движения в гиперплоскости $(x_1, \dots, x_{n-1})$, сохраняющие x_n .
2. Евклидовы гомотетии с центром на абсолюте $\{x_n = 0\}$ с положительным коэффициентом гомотетии.
3. Инверсии с центром на абсолюте.

□. Покажем, что эти функции сохраняют скалярные произведения. Евклидовы движения — очевидно (производная по последней координате постоянна, по первым координатам линейна).

Гомотетии. Аналогично двумерному случаю. Инверсии — аналогично двумерному случаю (достаточно доказать для единичной сферы, так как $I(x) = kI(kx)$).

$v \in T_x \mathbb{H}^n$. $|x|_e = 1$, $v \perp_e x$, тогда $df(v) = v$ — рассуждение как в двумерном случае. $I(t) = \frac{1}{t}$, $I'(t) = -\frac{1}{t^2}$, $I(t)|_{t=1} = -1$.



■

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. Пусть $\kappa \in \mathbb{R}$. **Модельным пространством кривизны κ размерности n** называется

$$\{\dots$$

Теорема 1.5 (о транзитивности). Пусть $p, q \in \mathbb{H}$. Пусть $v_1, \dots, v_n$ — стандартный ортонормированный базис плоскости $(T_p \mathbb{H}^n, g(p))$, а $w_1, \dots, w_n$

¹Или моделью Пуанкаре в полупространстве

— стандартный ортонормированный базис плоскости $(T_q\mathbb{H}^n, g(q))$. Тогда существует изометрия $f: \mathbb{H}^n \rightarrow \mathbb{H}^n$, такая что $f(p) = q$, и $df(v_i) = w_i$.

□. Существует изометрия f , такая что $f(p) = q$. Берём либо гомотетию, либо параллельный перенос.

Для любой гиперплоскости P в $T_p\mathbb{H}^n$ существует изометрия $f: \mathbb{H}^n \rightarrow \mathbb{H}^n$, такая что $f(p) = p$, а дифференциал такой симметрии: $d_p f$ — симметрия относительно P . ■

2. ОТРЕЗКИ И ПРЯМЫЕ ПЛОСКОСТИ ЛОБАЧЕВСКОГО

Теорема 1.6. 1. Евклидовы вертикальные отрезки — отрезки в $\mathbb{H}^n$.

2. Для любых двух точек p, q существует единственный отрезок с концами p и q .

3. Для любых отрезков равной длины существует изометрия, их совмещающая. То есть, если $|pq| = |p'q'|$, то $f(p) = p'$, $f(q) = q'$, $f([pq]) = f([p'q'])$.

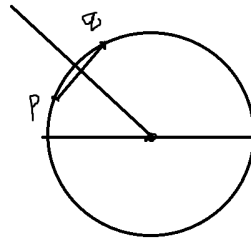
□. Докажем сначала для отрезков. Аналогично двумерному случаю. Обозначим $\gamma_1(t) = (\beta(t), y(t))$ — первые координаты и вертикальная координата, $t \in [a, b]$.

Тогда

$$\begin{aligned} L(\gamma_1) &= \int_a^b \frac{1}{y} \sqrt{|\beta'|^2 + (y')^2} dt \\ &\geq \int_a^b \frac{|y'|}{y} dt \\ &\geq \int_a^b \frac{y'}{y} dt \\ &= \ln(y_0) - \ln(y_1). \end{aligned}$$

Любая другая кривая подходит, для γ_0 равенство, так как $\gamma_0(t) = (0, \dots, 0, e^t)$.

Существование — любую другую пару точек можно перевести в вертикальный отрезок инверсией (через p, q проводим окружность с центром на абсолюте, её пересечение с абсолютом есть центр инверсии).



Единственность. Из неравенства треугольника для точек отрезка.

Пункт 3. Снова изометрией отрезки загоним на вертикальную ось, потом гомотетией с центром на абсолюте переведем отрезки друг в друга. ■

Аналогичная теорема имеет место и для прямых.

Теорема 1.7. 1. Евклидовы вертикальные прямые — прямые $\mathbb{H}^n$.

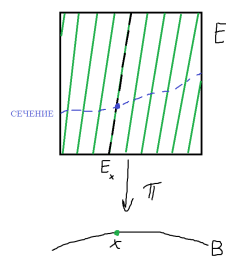
2. Для любых точек p и q существует единственная прямая $l \ni p, q$.

3. Для любых прямых l_1, l_2 существует изометрия $f: f(l_1) = f(l_2)$.

§3. ВЕКТОРНЫЕ РАССЛОЕНИЯ

1. РАССЛОЕНИЯ

Определение. *Расслоением* называется тройка (E, π, B) , где E, B суть топологические пространства, $\pi: E \rightarrow B$ — непрерывное отображение.² Пространство E называется **расслоенным** или **тотальным пространством** расслоения, B называется **базой** расслоения.



Отображение π называется **проекцией** расслоения. Множества вида $\pi^{-1}(x)$, где $x \in B$, называются **слоями** расслоения и обозначаются через E_x .

Определение. *Сечением* расслоения (E, π, B) называется непрерывное отображение $s: B \rightarrow E$, такое что $\pi \circ s = \text{id}_B$.³

²Иными словами, термин «расслоение» является синонимом термина «непрерывное отображение» (с теоретико-множественной точки зрения отображение есть некоторая тройка, только здесь добавляется условие непрерывности). Он используется тогда, когда внимание уделяется разбиению области определения на прообразы точек («слои»).

³Иными словами, в каждом слое непрерывным образом выбирается точка. Точки базы можно рассматривать как параметр семейства слоёв.

Определение. Пусть (E, π, B) — расслоение. **Сужением расслоения** на подмножество $A \subseteq B$ называется расслоение $(\pi^{-1}(A), \pi|_{\pi^{-1}(A)}, A)$, где $\pi = \pi|_{\pi^{-1}(A)}: \pi^{-1}(A) \rightarrow A$.

Определение. Пусть E и E' — расслоения с общей базой B . Они называются **эквивалентными**, если существует гомеоморфизм $f: E \rightarrow E'$, такой что $\pi = \pi' \circ f$. Иными словами, следующая диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & E' \\ & \searrow \pi & \downarrow \pi' \\ & & B \end{array}$$

Ясно, что эквивалентность расслоений действительно является отношением эквивалентности.

Определение. Расслоение (E, π, B) называется **тривиальным** если оно эквивалентно прямому произведению $B \times \mathbb{R}^k$. Гомеоморфизм $f: E \rightarrow B \times \mathbb{R}^k$ называется **тривиализацией** E .

Расслоение называется **локально тривиальным**, если каждая точка $x \in B$ обладает окрестностью $U \subseteq B$, такой что сужение $E|_U$ — тривиально. В этом случае гомеоморфизм f называется **локальной тривиализацией** или **картой расслоения** E .

Примеры (расслоений).

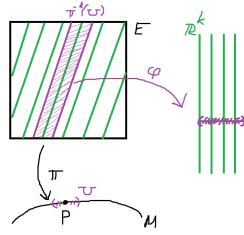
1. Всякое накрытие является локально тривиальным расслоением с дискретными слоями.
2. Касательное расслоение S^1 тривиально.
3. Касательное расслоение S^2 нетривиально.⁴
4. Лист Мёбиуса — локально тривиальное расслоение над S^1 (как склейка из прямоугольника), но нетривиальное расслоение (не гомеоморфен цилиндру, так как неориентируем).

Нас будут интересовать *гладкие расслоения*.

2. ГЛАДКИЕ ВЕКТОРНЫЕ РАССЛОЕНИЯ

Определение. **Гладким векторным расслоением ранга k** называется расслоение (E, π, M) , где E^{n+k}, M^n — гладкие многообразия, а $\pi: E^{n+k} \rightarrow M^n$ — гладкое отображение, причём на каждом слое $E_x = \pi^{-1}(x)$ задана структура векторного пространства размерности k .

⁴Теорема о ежсе.



При этом всегда будем предполагать **условие локальной тривиальности**: для любой точки $p \in M$ существует окрестность $U \subseteq M$ и диффеоморфизм $\varphi: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$, такой что для каждой точки $x \in U$ сужение $\varphi|_{\pi^{-1}(x)}$ является линейным изоморфизмом между $E_x = \pi^{-1}(x)$ и $\{x\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$.⁵

Далее будут рассматривать только гладкие локально тривиальные векторные расслоения, которые для краткости будем называть просто *расслоениями*.

Примеры (гладких векторных расслоений). Пусть M — гладкое многообразие.

1. *Расслоенное произведение (стандартное тривиальное расслоение).* Рассмотрим $E = M \times \mathbb{R}^k$, пусть $\pi: E \rightarrow M$, $(x, y) \mapsto x$ — стандартная проекция. Тогда (E, π, M) — гладкое векторное расслоение. Векторные операции на слое $\{x\} \times \mathbb{R}^k$ определяются естественным отождествлением с $\mathbb{R}^k$.
2. *Касательное расслоение TM .* Каждый слой есть касательное пространство $T_p M$, $p \in M$. Проекция $\pi: TM \rightarrow M$ сопоставляет каждому касательному вектору его точку приложения, то есть $\pi(v) = p$, для $v \in T_p M$. Локальная тривиализация получается из координат касательного вектора в произвольной карте M .
3. *Кокасательное расслоение T^*M .* Каждый слой $T_p^* M$ есть двойственное пространство $(T_p M)^*$ к касательному пространству. Координатным базисом в каждом слое является двойственный базис к базису $T_p M$ в некоторой карте. Тогда локальная тривиализация получается из координат кокасательного вектора в разложении по этому базису.⁶
4. *Алгебраические конструкции над расслоениями.* Для расслоений E и E' с общей базой M с помощью алгебраических операций над векторными пространствами можно послойно определить расслоения $E \oplus E'$, $E \otimes E'$, $\text{Hom}(E, E')$, и другие.⁷

Определение. *Сечением* расслоения (E, π, M) называется гладкое отображение $s: M \rightarrow E$, такое что $\pi \circ s = \text{id}_M$.

Локальным сечением называется сечение, заданное в некоторой окрестности $U \subseteq M$.

⁵Иными словами, векторные операции в каждом слое гладко зависят от точки.

⁶Топология и дифференциальная структура на T^*M определяются аналогично структуре на TM — открытыми объявляются множества, открытые в картах. Дифференциальная структура порождается этими картами.

⁷Другими словами, любой *гладкий функтор* на категории векторных пространств с изоморфизмами порождают операцию над векторными расслоениями.

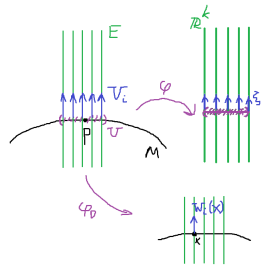
Примеры (сечений). Пусть M — гладкое многообразие.

1. Сечения касательного расслоения TM — гладкие векторные поля.
2. Сечения кокасательного расслоения T^*M — гладкие дифференциальные 1-формы.
3. Сечения нормального расслоения νM — нормальные гладкие векторные поля.
4. Сечения расслоенного произведения $M \times \mathbb{R}^k$ — гладкие функции.

Перечислим свойства локальных тривиализаций.

Теорема 3.1. Пусть (E, π, M) — расслоение. Выбор локальной тривиализации φ для $U \subseteq M$ эквивалентен выбору локальных гладких сечений $V_1, \dots, V_k: U \rightarrow E$, которые поточечно образуют базис в каждом слое E_x , $x \in U$. Это семейство сечений называется гладким семейством базисов.⁸

□.



Действительно, рассмотрим семейство отображений

$$\xi_i: U \rightarrow U \times \mathbb{R}^k, \quad x \mapsto (x, e_i),$$

где $e_i \in \mathbb{R}^k$ — стандартный координатный вектор. Тогда отображение $V_i = \varphi^{-1} \circ \xi_i$ гладкое как композиция гладких отображений. Поскольку φ локально является линейным изоморфизмом, векторы $V_1(x), \dots, V_k(x)$ образуют базис в слое E_x .

Обратно, пусть имеются гладкие сечения $V_1, \dots, V_k$. Пусть ψ — локальная тривиализация расслоения. Предположим, что ψ переводит сечения $V_1, \dots, V_k$ в сечения $W_1, \dots, W_k$, то есть $W_i(x) = \psi(V_i(x))$. Каждое W_i является гладким отображением. Тогда рассмотрим матрицу

$$L_x = (W_1(x), \dots, W_k(x)), \quad x \in U.$$

Поскольку ψ является локальным диффеоморфизмом, и сечения $V_1, \dots, V_k$ образуют семейство базисов, матрица L_x невырождена. Рассмотрим отображение $L_x^{-1}: \mathbb{R}^k \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ с матрицей L_x^{-1} . Тогда в качестве φ достаточно взять

$$\varphi = T \circ \psi,$$

⁸Иными словами, чтобы построить локальную тривиализацию, нужно в каждом слое выбрать базис, гладко зависящих от слоя.

где $T(x, v) = L_x^{-1}(v)$. Ясно, что T является гладким отображением. Тогда и φ является гладким отображением. Кроме того, по построению

$$\varphi \circ V_i = T \circ \psi \circ V_i = T \circ W_i = \xi_i,$$

Поскольку $V_1, \dots, V_k$ образуют семейство базисов, значение φ по линейности однозначно восстанавливается в каждой точке. Таким образом, φ — локальная тривиализация. ■

Следствие 3.2. *Гладкое расслоение тривиально в том и только том случае, когда существуют гладкие сечения $V_1, \dots, V_k: M \rightarrow E$, которые поточечно образуют базис в каждом слое E_x .*

Замечание. Переход от одного семейства базисов к другому задается гладким семейством матриц перехода. И обратно, применив к гладкому семейству базисов гладкое семейство невырожденных матриц, получим снова гладкое семейство базисов.

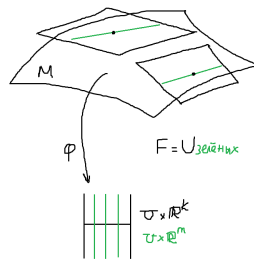
Замечание. Расслоенное пространство можно определить как множество, а топологию и гладкую структуру на нём можно определить тривиализациями. Действительно, достаточно покрыть базу некоторым набором окрестностей, и над каждой окрестностью все слои снабдить базисами, гладко зависящими от слоя. Это однозначно определяет топологию и дифференциальную структуру. При этом гладкость перехода между картами гладкого многообразия обеспечивается гладкостью отображений перехода между семействами базисов.

Теорема 3.3. *Пусть (E, π, M) — векторное расслоение ранга k . Пусть $F \subseteq E$ — такое множество, что $F \cap E_x$ — m -мерное линейное подпространство E_x для каждого x , $m \leq k$. Следующие свойства равносильны.*

1. *В окрестности любой точки $p \in M$ существуют гладкие локальные сечения $V_1, \dots, V_m$, образующие базис $F \cap E_x$ для каждой x .*
2. *В окрестности точки p существует локальная тривиализация $\varphi: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$, переводящая $F \cap \pi^{-1}(U)$ в $U \times \mathbb{R}^m$.*

При этих условиях F — гладкое подмногообразие E , и $(F, \pi|_F, M)$ — векторное расслоение ранга m .

□.



($\Rightarrow$) Возьмём произвольную точку $p \in U$. В слое над этой точкой при помощи произвольной локальной тривиализации дополним набор сечений

$V_1, \dots, V_m$ до базиса $V_1, \dots, V_m, V_{m+1}, \dots, V_k$. Затем гладким образом продолжим $V_{m+1}, \dots, V_k$ на малую окрестность точки p . Например, это можно сделать постоянным образом, то есть $V_{m+1}, \dots, V_k = \text{const}$ в малой окрестности точки p . По непрерывности линейной независимости полученный набор гладких сечений $V_1, \dots, V_k$ будет линейно независимым.⁹ Тогда, по свойству (1) можно построить локальную тривиализацию, соответствующую гладким сечениями $V_1, \dots, V_k$. При этой тривиализации сечения $V_1, \dots, V_m$ перейдут в координатные сечения $U \times \mathbb{R}^m$, как и утверждается.

($\Leftarrow$) Достаточно взять первые m координатных сечений в $U \times \mathbb{R}^m$ и при помощи φ^{-1} отобразить их в $V_1, \dots, V_m$. Поскольку φ^{-1} диффеоморфизм, полученные сечения будут образовывать гладкое семейство базисов.

Ясно, что F будет подмногообразием E , и его локальная тривиализация будет его выпрямляющей картой. Таким образом, $(F, \pi|_F, M)$ — гладкое векторное расслоение ранга m . ■

Определение. Построенное в теореме 3.3 расслоение F называется **подрасслоением** расслоения E .

Определение. Пусть $M^m \subseteq N^n$ — гладкое подмногообразие гладкого многообразия. **Нормальным расслоением** над M называется тройка $(\nu M, \pi, M)$, где

$$\nu M = \{(x, v) \mid x \in M, v \in (T_x M)^\perp\},$$

где $T_x M$ рассматривается как линейное подпространство $T_x N \cong \mathbb{R}^n$, а $\pi: \nu M \rightarrow M$ — стандартная проекция, то есть $\pi(x, v) = x$.

Утверждение 3.4. Нормальное расслоение действительно является расслоением. Кроме того, оно является подрасслоением $(TN)|_M$. В частности, νM — гладкое подмногообразие в $(TN)|_M$.

□. Согласно 3.3, достаточно построить локальный базис нормального расслоения. Выберем точку $p \in M$. Пусть $W_1, \dots, W_{n-m}$ — базис $(T_p M)^\perp$. Этот набор сечений постоянным образом продолжим во все остальные точки $x \in M$. При этом векторы W_j могут не принадлежать $(T_x M)^\perp$, поэтому в качестве искомого базиса возьмём проекции

$$V_j(x) = \text{Pr}_{(T_x M)^\perp}(W_j(x)).$$

По непрерывности проекции полученные сечения также остаются линейно независимыми. Осталось показать, что эти сечения гладко зависят от точки. На самом деле, проекция на ортогональное дополнение $(T_x M)^\perp$ также является гладким отображением, поскольку её можно получить, вычтя из вектора его проекцию на $T_x M$, а проекция на касательную плоскость является гладким отображением.¹⁰ ■

⁹Например, можно воспользоваться непрерывностью определителя.

¹⁰Проекция на касательную плоскость получается из алгебраических формул, например, из ортогонализации Грама–Шмидта. Все алгебраические формулы гладкие.

3. ИНДУЦИРОВАННЫЕ РАССЛОЕНИЯ

Определение. Пусть E и E' — гладкие расслоения над M и M' соответственно. Гладкое отображение $f': E \rightarrow E'$ называется **послойно-линейным**, если для всякого $x \in M$ существует $y \in M'$, такой что

$$f'(E_x) = E'_y,$$

при этом $f'|_{E_x}$ является линейным отображением. Иными словами, каждый слой E переходит в слой E' линейным образом. Если обозначить $y = f(x)$, то это эквивалентно тому, что $f \circ \pi = \pi' \circ f'$. Иными словами, имеется коммутативная диаграмма

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f'} & E' \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ M & \xrightarrow{f} & M' \end{array}$$

В таком случае говорят, что f' **накрывает** f .

Из определения следует, что отображение f также гладкое, поскольку оно получается как композиция сечения $s: M \rightarrow E$, накрывающего отображения f' , и проекции π' , все эти отображения гладкие.

Ясно, что послойно-линейное отображение можно задать, выбрав локально гладкое семейство базисов. Тогда каждый слой можно отождествить с пространством $\mathbb{R}^k$. Поскольку f линейно переводит слой в слой, то, значит оно задаётся некоторым гладким семейством матриц.

Аналогично можно определить **послойно-линейные мономорфизмы, эпиморфизмы, изоморфизмы**.

Определение. Пусть E и E' — гладкие расслоения с общей базой M . Они называются **эквивалентными**, если существует послойно-линейный изоморфизм: $f: E \rightarrow E'$, накрывающий id_M . Иными словами, следующая диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & E' \\ & \searrow \pi & \downarrow \pi' \\ & & M \end{array}$$

Из определения следует, что f , на самом деле, является диффеоморфизмом. Действительно, если отображение f задаётся гладким семейством матриц, то и отображение f^{-1} будет задаваться гладким семейством обратных матриц, так что оно гладкое. Таким образом, эквивалентность гладких расслоений действительно является отношением эквивалентности.

Определение. Гладкое расслоение (E, π, M) называется **тривиальным**, если оно эквивалентно (в смысле гладких векторных расслоений) прямому произведению $M \times \mathbb{R}^k$. Иными словами, имеется диффеоморфизм

$f: E \rightarrow M \times \mathbb{R}^k$, переводящий каждый слой E_x в $\{x\} \times \mathbb{R}^k$ линейным изоморфизмом.

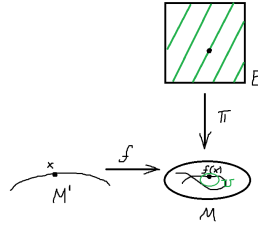
Гладкое расслоение называется **локально тривиальным**, если каждая точка $x \in M$ обладает окрестностью $U \subseteq M$, такой что сужение $E|_U$ тривиально.

Теорема 3.5. Пусть M и M' — гладкие многообразия. Пусть (E, π, M) — расслоение. Предположим, что имеется гладкое отображение $f: M' \rightarrow M$. Тогда существует расслоение (E', π', M') , и послойно-линейный изоморфизм $f': E' \rightarrow E$, накрывающий f :

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{f'} & E \\ \pi' \downarrow & & \downarrow \pi \\ M' & \xrightarrow{f} & M \end{array}$$

Построенное расслоение единственно с точностью до эквивалентности.

□. Чтобы удовлетворить коммутативной диаграмме, над каждой точкой из M' нужно повесить слой E' , изоморфно отображающийся в слой E . То есть повесим изоморфную копию этого слоя.



Определим

$$E' = \{(x, v) \mid x \in M', v \in E_{f(x)}\}.$$

Ясно, что $E' \subseteq M' \times E$, отсюда E' наследует топологию. Кроме того, отсюда же E' наследует структуру гладкого подмногообразия. Действительно, выберем достаточно малую окрестность $U \ni f(x)$ и с помощью локальной тривиализации отождествим $E|_U$ с $U \times \mathbb{R}^k$. Тогда¹¹

$$M' \times E = M' \times U \times \mathbb{R}^k,$$

то есть E' локально совпадает с $\Gamma_f \times \mathbb{R}^k$, где Γ_f — график функции f . Поскольку f гладкое, его график является гладким подмногообразием, а значит E' также является гладким подмногообразием. Проекция $\pi: E' \rightarrow M'$ определяется стандартным образом: $\pi(x, v) = x$.

Теперь докажем единственность с точностью до эквивалентности. Пусть E'' — другое расслоение, замыкающее коммутативную диаграмму вместе с

¹¹В этой формуле $M' = f^{-1}(U)$, $E = E|_U$.

морфизмами f'' и π'' .

$$\begin{array}{ccccc}
 E'' & & & & \\
 \searrow f'' & & & & \\
 & \swarrow h & & & \\
 & E' & \xrightarrow{f'} & E & \\
 \searrow \pi'' & \downarrow \pi' & & \downarrow \pi & \\
 & M' & \xrightarrow{f} & M &
 \end{array}$$

Тогда в качестве послойно-линейного отображения $h: E'' \rightarrow E'$, устанавливающего эквивалентность, достаточно взять

$$h(\xi) = (\pi''(\xi), f''(\xi)), \quad \xi \in E''.$$

Ясно, что такое отображение гладкое, оно послойно-линейное за счёт f'' , и оно замыкает коммутативную диаграмму. ■

Определение. Построенное в теореме 3.5 расслоение E' называется **расслоением, индуцированным f** , и обозначается f^*E .

Определение. Пусть M', M — гладкие многообразия, $f: M' \rightarrow M$ — гладкое отображение. **Сечением вдоль f** расслоения (E, π, M) называется гладкое отображение $t: M' \rightarrow E$, такое что $t(x) \in E_{f(x)}$ для всякого $x \in M'$. Иными словами, $\pi \circ t = f$, и диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc}
 & E & \\
 t \nearrow & \downarrow \pi & \\
 M' & \xrightarrow{f} & M
 \end{array}$$

Следствие 3.6. Сечения E вдоль f находятся во взаимно однозначном соответствии между сечениями f^*E .

□. В самом деле,

$$\begin{array}{ccc}
 f^*E & \xrightarrow{f'} & E \\
 \pi' \downarrow \uparrow s' & \nearrow t & \downarrow \pi \\
 M' & \xrightarrow{f} & M
 \end{array}$$

Пусть s' — сечение f^*E , то есть $\pi' \circ s' = \text{id}$. Тогда из коммутативности диаграммы $t = f' \circ s'$ есть сечение E вдоль f . Обратно, если t — сечение E вдоль f , то $s'(x) = (x, t(x))$ есть сечение f^*E , так как $\pi'(x, t(x)) = x$. ■

4. ОПЕРАТОРЫ НА СЕЧЕНИЯХ

Пусть E — векторное расслоение над M . Будем обозначать:

- $C^\infty(E)$ — множество всех гладких сечений E ;

- $\mathcal{F}(M)$ — множество всех гладких вещественных функций на M .

Нетрудно видеть, что гладкие сечения образуют модуль над $\mathcal{F}(M)$.

Теорема 3.7. Пусть E, E' — расслоения над M . Пусть $\mathcal{A}: C^\infty(E) \rightarrow C^\infty(E')$ — линейный оператор (над $\mathbb{R}$), линейное над алгеброй $\mathcal{F}(M)$. Иными словами,

$$\mathcal{A}(fX) = f \cdot \mathcal{A}(X), \quad f \in \mathcal{F}(M), X \in C^\infty(E).$$

Тогда существует послойное линейное отображение $A: E \rightarrow E'$, такое что $\mathcal{A}(X) = A \circ X$. Другими словами, $(\mathcal{A}(X))_p$ зависит только от значения X_p .

□. Доказательство аналогично доказательству теоремы о тензориальности для векторных полей.

Проверим локальность, то есть если $X_1, X_2 \in C^\infty(E)$ совпадают в окрестности p , то $\mathcal{A}(X_1)_p = \mathcal{A}(X_2)_p$. Действительно, достаточно проверить, что $\mathcal{A}(X_1 - X_2)_p = 0$. Рассмотрим срезку $h: M \rightarrow \mathbb{R}$, $h(p) = 1$, $h = 0$ вне U . Тогда

$$\mathcal{A}(0) = \mathcal{A}(h(X_1 - X_2)) = h \cdot \mathcal{A}(X_1 - X_2),$$

подставляя точку p , получим нужное.

Рассмотрим координатные векторные поля: $Y_1, \dots, Y_k$ — базисные сечения в окрестности p . Пусть

$$X = \sum_{j=1}^n f_j Y_j,$$

тогда

$$\mathcal{A}(X) = \sum f_j \mathcal{A}(Y_j),$$

подставляя p , получаем

$$\mathcal{A}(X)_p = \sum f_j(p) \mathcal{A}(Y_j)_p,$$

то есть это координаты вектора X_p в базисе $(Y_1(p), \dots, Y_k(p))$. Дальше действуем аналогично теореме. ■

§4. СВЯЗНОСТИ НА ВЕКТОРНЫХ РАССЛОЕНИЯХ

Определение. Пусть (E, π, M) — расслоение. *Линейной связностью на E называется оператор*

$$\nabla: \mathcal{X}(M) \times C^\infty(E) \rightarrow C^\infty(E), \quad (V, Y) \mapsto \nabla_V Y,$$

такой что

- ∇ линеен по каждому аргументу над $\mathbb{R}$,
- ∇ функториален, то есть $\nabla_{fV} Y = f \cdot \nabla_V Y$,

- *Правило Лейбница:* $\nabla_V(fY) = (Vf) \cdot Y + f \cdot \nabla_V Y$.

Аффинной связностью называется линейная связность на касательном расслоении TM .

Примеры (связностей).

1. *Координатное дифференцирование.* Пусть расслоение E тривиально, то есть $E = M \times \mathbb{R}^k$. Пусть $E_1, \dots, E_k$ — базисные сечения. Тогда произвольное сечение Y можно разложить по этому базису,

$$Y = \sum_{i=1}^k f_i E_i.$$

Тогда определим координатное дифференцирование.

$$\nabla_V Y = \sum_{i=1}^k (V f_i) E_i.$$

Координатное дифференцирование зависит от выбора координат.

Теорема 4.1 (описание связностей).

1. Пусть ∇ и $\tilde{\nabla}$ — связности на расслоении E . Пусть $\Gamma = \tilde{\nabla} - \nabla$. Тогда Γ — поточечный оператор (тензор), и

$$\Gamma(V, Y)_x = \Gamma_x(V_x, Y_x),$$

где $\Gamma = \{\Gamma_x\}_{x \in M}$, и $\Gamma_x: T_x M \times E_x \rightarrow E_x$ — билинейно.

2. Пусть ∇ — связность, а Γ — тензор, определённый в предыдущем пункте. Тогда $\tilde{\nabla} = \nabla + \Gamma$ — связность.

□. Воспользуемся леммой о тензориальности — проверим, что Γ линеен над алгеброй функций по каждому аргументу. По первому аргументу он линеен, так как линейны связности. Проверим по второму аргументу:

$$F(V, fY) = \tilde{\nabla}_V(fY) - \nabla_V(fY) = \text{правило Лейбница}.$$

Пункт 2 — аналогично. ■

Лемма 4.2 (локальность ∇). Пусть ∇ — связность, $p \in M$.



Пусть $Y_1, Y_2 \in C^\infty(E)$ — совпадают в некоторой окрестности $U \ni p$, то есть $Y|_U = \tilde{Y}|_U$. Тогда

$$(\nabla_V Y)_p = (\nabla_V \tilde{Y})_p$$

для любого $V \in \mathcal{X}(M)$.

□. Доказательство аналогично леммы о тензориальности. Рассмотрим гладкую срезку $h: M \rightarrow [0, 1]$,

$$h(p) = 1, \quad d_p h = 0, \quad h|_{M \setminus U} = 0.$$

Тогда

$$0 = \nabla_V(h(Y - \tilde{Y}))_p = (h\nabla_V(\tilde{Y} - Y))_p + ((Vh) \cdot (\tilde{Y} - Y))_p.$$

Вторая скобка равна 0, подставляя p получаем

$$0 = h(p)(\nabla_V(\tilde{Y} - Y)_p) = (\nabla_V(\tilde{Y})_p - \nabla(Y)_p),$$

так как $h(p) = 1$. ■

Следствие 4.3. Существует сужение ∇ на $E|_U$ (аналогично для тензоров).

Следствие 4.4. Пусть ∇ — связность на E . Пусть $U \subseteq M$, над которой E тривиально (то есть существуют базисные сечения). Пусть локальная тривиализация $\Phi: E|_U \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$. Тогда для всякого $x \in U$ имеет место представление

$$(\nabla_V Y)_x = \nabla_V^{\text{коорд}} Y + \Gamma(V_x, Y_x),$$

где Γ — соответствующий тензор.

Определение. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — базисные поля из $\mathcal{X}(M)$. Пусть $E_1, \dots, E_m$ — базисные сечения E . **Символом Кристоффеля** называется набор коэффициентов вектора

$$\nabla_{X_i}(E_j) = \Gamma_{X_i} E_j \in E_x.$$

в разложении по стандартному базису,

$$\Gamma_{ij} = \sum_{k=1}^m \Gamma_{ij}^k E_k.$$

Следствие 4.5. Достаточно знать сужение сечения на одну кривую. А именно, пусть ∇ — связность, $V \in \mathcal{X}(M)$. Пусть $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = v_p$.

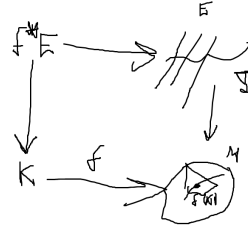
Тогда $(\nabla_V Y)_p$ однозначно определяется $Y \circ \gamma$, $t \mapsto Y(\gamma(t))$.

□. Переход в карты. Координатное дифференцирование. Тензор зависит только от точки. ■

1. ИНДУЦИРОВАННАЯ СВЯЗНОСТЬ

Заменить f на φ ниже

Напомним, что f^*E — индуцированное расслоение E посредством гладкого отображения $f: K \rightarrow M$.



Теорема 4.6.

Коммутативная диаграмма из определения индуцированного расслоения. Пусть ∇ — связность на E . Тогда существует единственная связность $\tilde{\nabla}$ на $\tilde{E} = f^*E$, такая что:

- Если $Y \in C^\infty(E)$, то для всякого $x \in K$

$$\tilde{\nabla}_V(Y \circ f)_x = (\nabla_{df(v)}Y)_{f(x)}.$$

Пояснение для случая $K = [a, b]$ (то есть случай кривой f). Тогда существует единственный оператор $\frac{\nabla}{dt}: C^\infty(\gamma^*E) \rightarrow C^\infty(\gamma^*E)$:

- это линейная связность на (γ^*E) ,
- Если сечение вдоль пути Y (локально) продолжается до сечения E которое $\hat{Y}$. (продолжается $Y(t) = \hat{Y}(\gamma(t))$), то

$$\frac{\nabla}{dt}Y = \nabla_{\gamma'(t)}\hat{Y}.$$

□. Единственность. Перейдём в карты. Тогда имеются координатные сечения, пусть $\tilde{E}_i = E_i|_f$. Тогда, раскладывая по базису, получим

$$\tilde{\nabla}_V(\sum f_i \tilde{E}_i) = \sum \left((V f_i) E_i + f_i \tilde{\nabla}_V \tilde{E}_i \right),$$

второе слагаемое определено однозначно, первая сумма есть покоординатное дифференцирование. Отсюда следует единственность.

Локально доказываем и существование и единственность: $\tilde{\nabla}(V, \sum f_i \tilde{E}_i) = \tilde{\nabla}(V, Y)$. То есть отличается на тензор, значит связность. Глобальное существование следует из локальной — склеим локальные связности. ■

Будем обозначать $\frac{\nabla}{dt}Y(t) = Y'(t)$.

Параллельный перенос. Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow M$, $E \rightarrow M$ — расслоение, ∇ — линейная связность.

Определение. Сечение вдоль γ — такое $Y: [a, b] \rightarrow E$, такое что $Y(t) \in E_{\gamma(t)}$ для всяких $t \in [a, b]$.

Определение. Y называется **параллельным сечением**, если $\frac{\nabla}{dt}Y(t) = 0$.

Теорема 4.7. Для всякого $Y_0 \in E_{\gamma(a)}$ существует единственное параллельное сечение Y вдоль γ , такое что $Y(a) = Y_0$.

□. Аналогично теореме для касательных расслоений. ■

Определение. Параллельный перенос: $P_\gamma: E_{\gamma(a)} \longrightarrow E_{\gamma(b)}$, где $P_\gamma(Y_0) = Y(b)$, где Y — параллельное сечение с $Y(a) = Y_0$.

Теорема 4.8. P_γ — линейное отображение.

□. Сумма параллельных сечений — параллельное сечение. Параллельное сечение, умноженное на константу — параллельное сечение. ■

Таким образом, пространство линейных сечений — конечномерное линейное подпространство в пространстве сечений (конечномерность — из дифференциальных уравнений, размерность равна рангу сечения). $\mathcal{U}_{+\infty}$